Problema 142 de Erdős

Problema 142 de Erdős: estado del arte verificado y resultados exactos para progresiones largas

Nota de investigación (sin revisión por pares), elaborada con asistencia de IA. Versión del 10-11-2026.

> **Advertencia.** El Problema 142 de Erdős **sigue abierto** y esta nota **no lo resuelve**. Contiene (i) una revisión del estado del arte con fuentes verificadas, (ii) tres observaciones sobre las formalizaciones públicas del problema y (iii) resultados elementales, la mayoría verificados en Lean 4, en un régimen **distinto** del que pide el problema (progresiones largas, $N \le k^2$). Ese régimen tiene bibliografía propia (Brown–Freedman 1989, Truss 1991, Xu 2013, Korsky 2026) que contiene versiones **más fuertes** de varios de esos resultados; se detalla en §4.0 y §7. Etiquetas: **[PROBADO]** = verificado en Lean 4 + Mathlib (compila, sin `sorry`, solo axiomas estándar); **[PLAUSIBLE]** = demostración escrita a mano, no formalizada; **[NUMÉRICO]** = comprobado por ordenador; **[CONJETURA]** = sin demostración.

0. Resumen

Sea $r_k(N)$ el mayor tamaño de un subconjunto de $\{1,\dots,N\}$ sin progresión aritmética (PA) no trivial de k términos. Erdős pidió (10 000 USD) una **fórmula asintótica** para $r_k(N)$ con k fijo y $N \to \infty$.

1. **Estado del arte (§2).** Ni siquiera se conoce el orden de magnitud de $r_3(N)$: las mejores cotas son $N \cdot 2^{-(C+o(1))\sqrt{\log_2 N}}$ por abajo y $N \exp(-c(\log N)^{1/6}/\log\log N)$ por arriba. Los exponentes de $\log N$ (1/2 frente a 1/6) no coinciden, así que una fórmula asintótica está fuera del alcance de las técnicas actuales. Para $k \ge 4$ la distancia es mayor.
2. **Formalizaciones (§3).** (A) El enunciado formal de `erdos_142` en `google-deepmind/formal-conjectures` es insatisfacible tal como está escrito (pide

una sola función para todos los k) **[PROBADO]**. (B) Su variante `erdos_142.variants.lower` ($r_k(N) = o(N/\log N)$), marcada allí como abierta, se deduce del teorema cuantitativo formalizado por OpenAI **[PROBADO, condicional a ese teorema]**. (C) El enunciado Lean de ese teorema es más débil que el que anuncia el manuscrito.

3. **Progresiones largas (§4).** Con $\tau_k(N) = N - r_k(N)$ y q el menor factor primo de k (los Teoremas C y D son versiones más débiles, verificadas formalmente, de resultados conocidos; véase §4.0):
   - **Teorema A [PROBADO]:** $r_k(N) = N - \lfloor N/k \rfloor$ para todo $N \le q(k-1)$.
   - **Teorema B [PROBADO]:** la fórmula falla en el entero siguiente: para $N = q(k-1)+1$, $r_k(N) = N - \lfloor N/k \rfloor - 1$.
   - **Teorema C [PROBADO]:** en $N = k^2$ hace falta un exceso de orden $\sqrt{k}$: si $\tau_k(k^2) = k + s$ entonces $k < 8s^2 + 8s + 4$.
   - **Teorema D [PROBADO para $p \ge 7$]:** $\tau_p(p^2) \le 2p - 3$ para todo primo $p \ge 5$ (construcción explícita; el caso $p = 5$ por cálculo exacto).
4. **Cálculos exactos (§5) [NUMÉRICO].** $\tau_k(k^2) = 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16$ para $k = 2, \ldots, 10$ y $17 \le \tau_{11}(121) \le 18$. La igualdad $\tau_p(p^2) = 2p - 3$, cierta para $p = 5, 7$, ya falla en $p = 11, 13, 17, 19, 23$ (para p grande esto se sigue de los resultados de Xu y de Korsky).
5. **Preguntas abiertas (§6)** y **qué es nuevo y qué no (§7)**.

Nada de lo anterior aporta información sobre la asintótica con k fijo.

1. El problema

Una PA de k términos es un conjunto $\{a, a+d, \ldots, a+(k-1)d\}$ con $d \ge 1$. Se define

$$r_k(N) = \max\{|A| : A \subseteq \{1, \ldots, N\},\ A \text{ no contiene ninguna PA de } k \text{ términos}\}.$$

Problema 142 (Erdős). Demostrar una fórmula asintótica para $r_k(N)$, es decir, hallar f_k con $r_k(N)/f_k(N) \to 1$. La base de datos de problemas de Erdős lo lista como abierto con premio de 10 000 USD [20]; el caso $k = 3$ ya es abierto. El problema relacionado n.º 3 (si $\sum_{a \in A} 1/a = \infty$ entonces A contiene PAs arbitrariamente largas; 5 000 USD) es el que afirma resolver el manuscrito de OpenAI de septiembre de 2026 [18].

Trabajaremos con el **complemento**: $\tau_k(N) = N - r_k(N)$ es el menor tamaño de un conjunto $H \subseteq \{1, \ldots, N\}$ que corta (interseca) todas las PA de k términos contenidas en $\{1, \ldots, N\}$. Escribimos $[a, b]$ para $\{a, a+1, \ldots, b\}$.

2. Estado del arte (noviembre de 2026)

Todas las fuentes de esta tabla se comprobaron contra Crossref o arXiv; las constantes citadas se leyeron en el propio texto o resumen de cada trabajo.

k	**Mejor cota inferior conocida**	**Mejor cota superior conocida**
3	$N \cdot 2^{-(C+o(1))\sqrt{\log_2 N}}$ con $C = 2\sqrt{\log_2 (24/7)} \approx 2,667$ (Elsholtz–Hunter–Proske–Sauermann 2024 [7]); antes $C = 2\sqrt{2} \approx 2,828$ (Behrend 1946 [3], con mejoras de orden inferior de Elkin [6])	$N \exp(-c(\log N)^{1/6}/\log\log N)$ (Raghavan 2026 [15]); antes exponente $1/9$ (Bloom–Sisask 2023 [5]) y $1/12$ (Kelley–Meka 2023 [11])
4	$N \exp(-c(\log N)^{1/2})$ (Rankin 1961 [14]; O'Bryant 2011 [13])	$N(\log N)^{-c}$ (Green–Tao 2017 [10]); $N \exp(-c(\log N)^{\varepsilon})$ según el manuscrito de OpenAI [18]
≥ 5	$N \exp(-c_k(\log N)^{1/n})$ con $n = \lceil \log_2 k \rceil$ (Rankin [14]; O'Bryant [13])	$N \exp(-(\log\log N)^{c_k})$ (Leng–Sah–Sawhney 2024 [12]); $N \exp(-c_k(\log N)^{\varepsilon_k})$ según el manuscrito de OpenAI [18]

Hitos anteriores: Erdős–Turán 1936 [8] (definición y conjetura $r_3(N) = o(N)$), Salem–Spencer 1942 [17], Roth 1953 [16] ($r_3(N) \ll N/\log\log N$), Szemerédi 1975 [19] ($r_k(N) = o(N)$), Gowers 2001 [9] ($r_k(N) \ll N(\log\log N)^{-c_k}$), Bloom–Sisask 2020 [4] ($r_3(N) \ll N/(\log N)^{1+c}$).

Por qué el problema no está al alcance. Una fórmula asintótica exige conocer $r_k(N)$ salvo un factor $1 + o(1)$. Para $k = 3$ las cotas actuales difieren en mucho más que una constante: $\exp(-C\sqrt{\log N})$ frente a $\exp(-c(\log N)^{1/6-o(1)})$. Cerrar esa brecha requeriría, como mínimo, decidir si la construcción de tipo Behrend es óptima en el exponente, cosa que nadie sabe hacer. La propia variante «orden de magnitud» (`erdos_142.variants.isTheta`) está abierta para todo $k \geq 3$.

Sobre el manuscrito de OpenAI [18]. Su resumen afirma, para cada $k \geq 3$ fijo, $r_k(N) \leq C_k N \exp(-c_k(\log N)^{\varepsilon_k})$, y de ahí la conjetura de Erdős sobre sumas de recíprocos (Problema 3). El repositorio público incluye una formalización Lean; no la he recompilado ni he revisado la demostración. Véase la observación (C) de §3 sobre qué dice exactamente el enunciado formal. En cualquier caso, una cota superior de ese tipo **no** da una fórmula asintótica: sigue faltando una cota inferior del mismo orden.

3. Tres observaciones sobre las formalizaciones

Archivo Lean: `lean/Erdos142/FormalConjectures.lean`. Las definiciones de `formal-conjectures` (commit `1c24583`, 9-11-2026) y de `openai/math` (commit `4eaee87`) están copiadas literalmente en los espacios de nombres `FC` y

`OAI.Erdos3`.

(A) El enunciado formal principal es insatisfacible [PROBADO]. En `FormalConjectures/ErdosProblems/142.lean` se lee:

```
def erdos_142.answer : ℕ → ℝ := sorry


theorem erdos_142 (k : ℕ) : (fun N => (r k N : ℝ)) ~[atTop]
erdos_142.answer := by
  sorry
```

La respuesta `answer` no depende de `k`, pero el teorema se pide para todo `k`. Como allí $r_1(N) = N$ y $r_2(N) = 1$, ninguna función sirve:

```
theorem erdos_142_statement_unsatisfiable :
    ¬ ∃ f : ℕ → ℝ, ∀ k : ℕ, (fun N => (FC.maxCard k N : ℝ)) ~[atTop] f
```

Lo mismo ocurre con `erdos_142.variants.isTheta` (`erdos_142_isTheta_statement_unsatisfiable`). El docstring deja claro que la intención es «hallar f_k»; bastaría declarar `answer : ℕ → ℕ → ℝ` (y, razonablemente, restringir a $k \geq 3$). Es un defecto de la formalización, no información sobre el problema matemático.

(B) La variante `lower` se deduce del teorema cuantitativo de OpenAI [PROBADO, condicional]. La variante

```
theorem erdos_142.variants.lower (k : ℕ) (hk : 1 < k) :
    (fun N => (r k N : ℝ)) =o[atTop] (fun N : ℕ => N / (N : ℝ).log)
```

figura como `research open`. Con las definiciones de `openai/math`,

```
theorem erdos_142_variants_lower_of_quantitative
    (h : OAI.Erdos3.QuantitativeDensityTheorem) (k : ℕ) (hk : 1 < k) :
    (fun N => (FC.maxCard k N : ℝ)) =o[atTop] (fun N : ℕ => (N : ℝ) / (N
: ℝ).log)
```

donde `QuantitativeDensityTheorem` es la proposición que `openai/math` declara demostrada (`manuscriptQuantitativeDensityTheorem`). El puente entre las dos definiciones de $r_k(N)$ es `maxCard_eq_extremalNumber` (válido para $k \geq 2$). Para $k = 3$ la variante ya era consecuencia de Bloom–Sisask 2020 [4]; para $k \geq 4$ depende del resultado de OpenAI, que yo no he verificado.

(C) El enunciado Lean de OpenAI es más débil que el del manuscrito [comprobado por lectura]. El resumen del manuscrito anuncia $\exp(-c_k(\log N)^{\varepsilon_k})$; la proposición formal es

```
def QuantitativeDensityBound (k : ℕ) : Prop :=
  ∃ C c η : ℝ, 0 < C ∧ 0 < c ∧ 0 < η ∧
    ∀ N : ℕ, 3 ≤ N →
```

```
      (extremalNumber k N : ℝ) ≤ C * N * Real.exp (-c * (Real.log
(Real.log N)) ^ (1 + η))
```

es decir, $\exp(-c(\log\log N)^{1+\eta})$. Basta para el Problema 3 y para (B), pero no es la cota cuasipolinómica del título. La documentación de `openai/math` ya lo advierte en lo esencial (`lean/docs/159.md`: el teorema seleccionado es la consecuencia sobre sumas de recíprocos, y la cota cuantitativa del artículo «is outside this statement»); aquí solo se precisa qué cota aparece en la proposición interna. Solo he leído los enunciados (`Model.lean`, `Results/Conclusions.lean`), no las demostraciones.

4. Progresiones largas: el régimen $N \le k^2$

Cuando k crece con N el problema cambia de naturaleza: $r_k(N)$ está muy cerca de N y lo interesante es el complemento $\tau_k(N)$. Archivos Lean: `Exact.lean`, `Threshold.lean`, `Sqrt.lean`, `Construccion.lean`.

4.0. Antecedentes: lo que ya se sabía

Este régimen lo introdujeron Brown y Freedman [22], que definieron $f(N,k)=\tau_k(N)$. Resultados previos (los de [22], [23] y [24] se citan tal como los resume la introducción de [25], que sí he leído; no he podido consultar esos tres artículos):

Resultado	Fuente
$\tau_k(N) \ll_\varepsilon N^{1-\varepsilon}$ para $k=N^\varepsilon$; $\tau_p(p^2)\le 2p-2$ para p primo impar	Brown–Freedman 1989 [22]
$n+\frac{1}{2}\sqrt{n}-2<\tau_n(n^2)\le q+\lceil (n-1)^2/q\rceil$, con q el mayor primo $\le n$	Truss 1991 [23]
Mejores cotas inferiores para $r_p(p^2)$: ahorro de orden logarítmico bajo $2p$	Xu 2013 [24]
$\tau_n(n^2)\ge n+n^{1-\varepsilon}$ para $n\ge n_0(\varepsilon)$; $\tau_p(p^2)\le 2p-(\sqrt{2}-o(1))\sqrt{p/\log p}$; $\tau_k(N)\sim N/k$ si $k=\lfloor N^\alpha\rfloor$ con $1/2<\alpha<1$; conjetura $\tau_n(n^2)=(2-o(1))n$	Korsky 2026 [25] (prepublicación)
Valores exactos de $r_k(n)$ para k y n pequeños	Shao–Deng–Liang–Xu 2012 [26]; Ahmed–Dybizbański–Snevily 2013 [1]; OEIS

Localicé estos trabajos solo al final, gracias a una revisión independiente de esta nota. A su luz, lo que sigue debe leerse así: el argumento del Teorema A y el Corolario A.1 son conocidos; el Teorema C es una versión más débil del de Truss; el Teorema D mejora en una unidad la cota de

Brown–Freedman y es más débil que las de Xu y Korsky; la pregunta central de §6 es de Korsky. Se mantienen porque son elementales, están verificados formalmente y sirven de base a los cálculos de §5.

4.1. Dos lemas básicos

Lema 1 (bloques) [PROBADO: `r_add_div_le`]. $\tau_k(N) \geq \lfloor N/k \rfloor$.

Demostración. Los bloques $[jk+1, (j+1)k]$, $0 \leq j < \lfloor N/k \rfloor$, son PAs disjuntas de k términos (diferencia 1). ▫

Lema 2 (forma de ventanas) [PLAUSIBLE + NUMÉRICO]. Sea $d \geq 1$ con $kd \leq N$. Un conjunto H corta todas las PA de k términos y diferencia d de $[1, N]$ si y solo si, para todo intervalo $I \subseteq [1, N]$ de kd enteros consecutivos, $H \cap I$ contiene elementos de las d clases de restos módulo d.

Demostración. En un intervalo de longitud kd cada clase módulo d tiene exactamente k elementos, que forman una PA de k términos y diferencia d. Recíprocamente, la PA $a, a+d, \ldots, a+(k-1)d$ está contenida en algún intervalo de longitud kd dentro de $[1, N]$ (porque $kd \leq N$) y es la clase de a en ese intervalo. ▫

Así, cortar todas las PA de diferencia $d \leq N/k$ equivale a que H sea «completo módulo d» en cada ventana de longitud kd. Las diferencias con $(k-1)d < N < kd$ (por ejemplo $d = k+1$ cuando $N = k^2$) también tienen progresiones pero no ventanas, y se tratan aparte. Para $d = 1$ es la condición de bloques; la dificultad está en satisfacer todas las d a la vez.

4.2. Fórmula exacta y optimalidad de su rango

Teorema A [PROBADO: `r_eq_of_le_minFac, r_sandwich`]. Sea $k \geq 2$ y q su menor factor primo. Para todo $N \leq q(k-1)$,

$$r_k(N) = N - \lfloor N/k \rfloor.$$

Además, si $p \leq k$ es primo y $N \leq p(k-1)$, entonces $N - \lfloor N/p \rfloor \leq r_k(N) \leq N - \lfloor N/k \rfloor$.

Demostración. La cota superior es el Lema 1. Para la inferior basta ver que los múltiplos de m (con $m = k$ o $m = p$) cortan toda PA de k términos de $[1, N]$. Una tal PA tiene diferencia $d \leq (N-1)/(k-1)$, luego $d < q$ (resp. $d < p$) y $\gcd(d, m) = 1$: todo factor primo de k es $\geq q > d$ (resp. p es primo y $p > d$). Entonces los $m \leq k$ primeros términos $a, a+d, \ldots, a+(m-1)d$ recorren todas las clases módulo m; uno de ellos es múltiplo de m. ▫

En particular, para p primo, $r_p(N) = N - \lfloor N/p \rfloor$ para todo $N \leq p(p-1)$ (`r_prime_eq`).

Corolario A.1 (asintótica uniforme) [PLAUSIBLE; usa un teorema externo]. Por Baker–Harman–Pintz [2], para k grande hay un primo en $[k - k^{0,525}, k]$. Para tales k y todo $N \le (k - k^{0,525})(k-1)$,

$$\left\lfloor \frac{N}{k} \right\rfloor \le N - r_k(N) \le \frac{N}{k - k^{0,525}},$$

de modo que $N - r_k(N) = (1 + O(k^{-0,475}))N/k + O(1)$. En este rango ($k$ algo mayor que $\sqrt{N}$) sí hay, pues, una fórmula asintótica para el complemento siempre que $N/k \to \infty$. La observación es conocida: Korsky [25] la enuncia para $k = \lfloor N^{\alpha} \rfloor$ con $1/2 < \alpha < 1$, con el mismo argumento del mayor primo $\le k$.

Corolario A.2 (caso $t = 1$ de una conjetura de Ahmed–Dybizbański–Snevily). Para p primo y $1 \le i \le p-1$ se tiene $r_p(ip - 1) = i(p-1)$ **[PROBADO: `r_prime_mul_sub_one`]**, y el conjunto extremal es único: $[1, ip-1]$ menos los múltiplos de p **[PLAUSIBLE + NUMÉRICO]**.

Demostración. El valor es el Teorema A con $N = ip - 1 \le p(p-1)$. Unicidad: un conjunto de corte H de tamaño $i-1$ tiene exactamente un elemento en cada bloque $[(j-1)p + 1, jp]$ y exactamente uno en cada bloque $[jp, (j+1)p - 1]$, $1 \le j \le i-1$; el j-ésimo elemento está en ambos, cuya intersección es $\{jp\}$. ▫

Es el caso $t = 1$ de la «conjetura de unicidad» de [1] (que generaliza la conjetura de Szekeres): $r_p(((ip - i - 1)p^t + 1)/(p-1)) = i(p-1)^t$, que para $t = 1$ es $r_p(ip-1) = i(p-1)$. La tabla de valores exactos de [1] para $k = 11$ ($n \le 109$) queda explicada íntegramente por el Teorema A. Los casos $t \ge 2$ no se tocan aquí; para t grande la conjetura no puede ser cierta, igual que la de Szekeres, porque $r_p(n) \ge r_3(n) \ge n^{1 - o(1)}$ (Behrend [3]) mientras que $i(p-1)^t$ es del orden de $n^{\log(p-1)/\log p}$.

Teorema B (la fórmula falla en el entero siguiente) [PROBADO: `r_first_fail`]. Para todo $k \ge 2$, con q su menor factor primo y $N = q(k-1) + 1$,

$$r_k(N) = q(k-2) + 1 = N - \lfloor N/k \rfloor - 1.$$

Demostración. $\tau_k(N) \le \tau_k(N-1) + 1 = q$ por el Teorema A. Supongamos que H corta todo y $|H| \le q - 1$. Para cada $x \in H$, los bloques de k enteros consecutivos a la izquierda y a la derecha de x dan $\lfloor (x-1)/k \rfloor + 1 + \lfloor (N-x)/k \rfloor \le |H| \le q - 1$ (`card_ge_of_mem`). Escribiendo $x = jk + u$ con $1 \le u \le k$, si fuera $u \le k - q + 1$ se tendría $N - x \ge (q - 1 - j)k$ y la suma sería $\ge q$. Luego $u \ge k - q + 2$, y como q divide a k, $x \equiv u \pmod q$ con $u \in [k - q + 2, k]$, cuyos restos módulo q son $2, 3, \dots, q-1, 0$: nunca 1. Pero la PA $1, 1+q, \dots, 1 + (k-1)q = N$ está en $[1, N]$ y todos sus términos son $\equiv 1 \pmod q$: H no la corta. ▫

Para $k = p$ primo: $r_p(p(p-1) + 1) = (p-1)^2$ (`r_prime_succ_range`). Así, $q(k-1)$ es el mayor M tal que la fórmula vale para **todo** $N \le M$. Para k compuesto la fórmula puede volver a cumplirse más adelante en valores aislados (por ejemplo $k = 4$ en $N = 8, 9, 10$).

4.3. Cota inferior en $N = k^2$

En $N = k^2$ el Lema 1 da $\tau_k(k^2) \geq k$. La relajación lineal no da más:

Observación (relajación lineal) [PLAUSIBLE + NUMÉRICO]. Si k divide a N, el óptimo fraccionario del problema de corte es exactamente N/k: el peso constante $1/k$ en cada entero es admisible (cada PA tiene k puntos) y los N/k bloques disjuntos son un empaquetamiento. Todo exceso de $\tau_k(N)$ sobre N/k es, por tanto, un fenómeno entero, invisible para la programación lineal.

Teorema C [PROBADO: `card_hitting_sq`, `r_sq_add_lt`]. Sea $k \geq 2$ y $H \subseteq [1, k^2]$ un conjunto que corta todas las PA de k términos de $[1, k^2]$. Si $|H| = k + s$, entonces

$$k < 8s^2 + 8s + 4.$$

Equivalentemente, $\tau_k(k^2) > k + \frac{1}{2}(\sqrt{(k-2)/2} - 1)$; y si $8s^2 + 8s + 4 \leq k$ entonces $r_k(k^2) \leq k^2 - k - s - 1$.

Demostración. Sea $n = k + s$ y $h_1 < \ldots < h_n$ los elementos de H.

(a) Huecos. $g_i = h_{i+1} - h_i \leq k$, $h_1 \leq k$ y $h_n \geq k^2 - k + 1$ (PAs de diferencia 1). Los déficits $\delta_i = k - g_i \geq 0$ cumplen

$$\sum_{i=1}^{n-1} \delta_i = (n-1)k - (h_n - h_1) \leq (n-1)k - (k^2 - 2k + 1) = k(s+1) - 1.$$

(b) Clases. Sea $1 \leq g \leq k$. Cada clase módulo g contiene una PA de k términos de $[1, k^2]$ (la de primer término $a \in [1, g]$ y diferencia g termina en $a + (k-1)g \leq kg \leq k^2$), así que H toca las g clases. El mayor elemento de H en cada clase no es de la forma h con $h + g \in H$. Por tanto $\#\{h \in H : h + g \in H\} \leq n - g$; en particular, a lo sumo $n - g$ huecos valen exactamente g. Con $g = k - j$: **a lo sumo $s + j$ huecos tienen déficit j.**

(c) Conteo. Sea $t = 2s + 2$. Los huecos con déficit menor que t son a lo sumo $\sum_{j<t}(s + j) = 4s^2 + 5s + 1$, de modo que al menos $(k + s - 1) - (4s^2 + 5s + 1) = k - 4s^2 - 4s - 2$ huecos tienen déficit $\geq t$. Si este número es positivo, por (a),

$$k(s+1) - 1 \;\geq\; (2s+2)(k - 4s^2 - 4s - 2),$$

es decir $(s+1)k + 1 \leq (s+1)(8s^2 + 8s + 4)$, que da $k < 8s^2 + 8s + 4$. Si no es positivo, $k \leq 4s^2 + 4s + 2$ y no hay nada que probar. ▫

(La prueba formal evita ordenar H: cubre $[1, k^2]$ con las «fibras» de cada $h \in H$, que tienen a lo sumo k elementos, y a lo sumo $k - t$ salvo para pocos h.)

Versión afinada [PLAUSIBLE + NUMÉRICO]. Los pasos (a) y (b) dan más. Sea $D(k, s)$ la menor suma posible de $k + s - 1$ enteros ≥ 0 en la que el valor j aparece a lo sumo $s + j$ veces. Si existe un conjunto de corte de tamaño

$k+s$, entonces $D(k,s) \le k(s+1)-1$. Llamando $s_{\min}(k)$ al menor s que cumple esta desigualdad, $\tau_k(k^2) \ge k + s_{\min}(k)$. Se tiene $s_{\min}(k)/\sqrt{k} \to c_0 = (4-2\sqrt{3})/\sqrt{4\sqrt{3}-6} \approx 0{,}556$ (comprobado numéricamente en `checks.py`); por ejemplo $s_{\min}(k) = 1$ para $3 \le k \le 9$, 2 para $10 \le k \le 22$ y 3 para $k = 23$.

Comparación con lo conocido. Truss [23] demostró ya en 1991 que $\tau_n(n^2) > n + \tfrac{1}{2}\sqrt{n} - 2$: el exceso de orden $\sqrt{n}$ **no es nuevo**, y la forma cerrada del Teorema C (constante $\approx 0{,}354$) es más débil que la suya. La versión afinada tiene una constante algo mayor ($0{,}556$ frente a $0{,}5$) y da cotas explícitas para n pequeño, pero ambas quedan muy superadas asintóticamente por Korsky [25]: $\tau_n(n^2) \ge n + n^{1-\varepsilon}$ para todo $\varepsilon > 0$ y $n \ge n_0(\varepsilon)$. Lo que aporta esta sección es una demostración elemental verificada formalmente.

Consecuencia para N grande. Del Teorema C se sigue $\tau_k(k^2) \ge k + \sqrt{k}/5$ para todo $k \ge 4$ (para $4 \le k \le 19$ da $s \ge 1$; para $k \ge 20$, $\tfrac{1}{2}(\sqrt{(k-2)/2} - 1) \ge \sqrt{k}/5$). Como r_k es subaditiva, τ_k es superaditiva y $\tau_k(N) \ge \lfloor N/k^2 \rfloor \tau_k(k^2)$: para N múltiplo de k^2, $r_k(N) \le N - (1 + \tfrac{1}{5\sqrt{k}})N/k$. Con los valores exactos de §5, $r_5(N) \le \tfrac{18}{25}N$ y $r_7(N) \le \tfrac{38}{49}N$ para N múltiplo de 25 y de 49.

4.4. Cota superior en $N = p^2$

La construcción clásica de dígitos da $r_p(p^m) \ge (p-1)^m$ para p primo: los enteros de $[0, p^m)$ sin el dígito $p-1$ en base p no contienen PAs de p términos (si p^e es la mayor potencia de p que divide a d, el dígito de posición e de $a + id$ recorre todos los valores módulo p cuando $i = 0, \dots, p-1$). Es la observación de Erdős–Turán [8] para $p = 3$ y el origen de la conjetura de Szekeres (véase [1]). En $N = p^2$ da $\tau_p(p^2) \le 2p-1$, que es también lo que da la cota superior de Truss [23] en un primo. Según la introducción de [25], Brown–Freedman [22] obtuvieron $\tau_p(p^2) \le 2p-2$, Xu [24] ahorros de orden logarítmico bajo $2p$, y Korsky [25] demuestra $\tau_p(p^2) \le 2p - (\sqrt{2} - o(1))\sqrt{p/\log p}$. El teorema siguiente ($2p-3$) mejora en una unidad la cota de Brown–Freedman y es **más débil** que las de Xu y Korsky para p grande; su interés es que el conjunto es explícito, vale para todo primo $p \ge 7$ y está verificado formalmente.

Teorema D [PROBADO: `Hset_hits, r_prime_sq_ge`]. Sea $p \ge 7$ primo, $W = [2p+3, 3p-2]$ y

$$H_p = \{2,\ p+1,\ 2p-1\} \cup W \cup \{jp : 3 \le j \le p\}.$$

Entonces H_p corta todas las PA de p términos de $[1, p^2]$ y $|H_p| = 2p-3$ (en Lean se demuestra $|H_p| \le 2p-3$, que es lo que hace falta). Por tanto $r_p(p^2) \ge (p-1)^2 + 2$. Para $p = 5$ también $\tau_5(25) = 7 = 2p-3$, con el conjunto $\{5, 10, 15, 16, 17, 19, 23\}$ **[NUMÉRICO]**.

Demostración. Sea $P = \{a + id : 0 \le i \le p-1\} \subseteq [1, p^2]$. Entonces $(p-1)d \le p^2 - 1$, luego $d \le p+1$.

(i) $d = p + 1$. Fuerza $a = 1$ y $P \ni 1 + 2(p + 1) = 2p + 3 \in W$.

(ii) $d = p$. P es una clase módulo p completa. H_p toca todas: la clase 0 con $3p$; la 1 con $p + 1$; la 2 con 2; la $p - 1$ con $2p - 1$; la clase c, $3 \le c \le p - 2$, con $2p + c \in W$.

(iii) $1 \le d \le p - 1$. Como $\gcd(d, p) = 1$, P contiene exactamente un múltiplo de p, digamos $mp = a + jd$. Si $m \ge 3$, $mp \in H_p$. Quedan dos casos.

Caso $m = 2$. Si $d = 1$: P es un intervalo que contiene a $2p$; si $a \le 2p - 1$ contiene a $2p - 1$, y si $a = 2p$ contiene a $2p + 3$. Si $d = 2$: los términos son pares; si $a = 2$, $2 \in H_p$; si $4 \le a \le p + 1$, $P \ni p + 1$; si $a \ge p + 3$, el último término es $\ge 3p + 1$ y $P \ni 2p + 4 \in W$ (pues $p \ge 6$). Si $3 \le d \le p - 2$: $2p$ no es el último término (si lo fuera, $a = 2p - (p - 1)d \ge 1$ daría $d \le 2$), luego $P \ni 2p + d \in W$. Si $d = p - 1$: $a = 2p - j(p - 1) \ge 1$ da $j \le 2$; $j = 2$ da $a = 2$, $j = 1$ da $a = p + 1$, y $j = 0$ es imposible porque el último término sería $2p + (p - 1)^2 = p^2 + 1$.

Caso $m = 1$. Si $d = 1$: $P = [a, a + p - 1] \ni p$; si $a \le 2$ contiene a 2, y si $a \ge 3$ contiene a $p + 1$. Si $d = 2$: los términos son los impares de a a $a + 2p - 2$ con $1 \le a \le p$, entre ellos $2p - 1$. Si $3 \le d \le p - 4$: el primer término es $\le p < 2p + 3$ y el último $\ge 1 + 3(p - 1) = 3p - 2$; el primer término $\ge 2p + 3$ es $\le 2p + 2 + d \le 3p - 2$, luego está en W. Si $d = p - 3$: $j \le 1$ (pues $2(p - 3) > p - 1$), así que P contiene a $p + 2d = 3p - 6$ y a $p + 3d = 4p - 9$; si $p \ge 11$, $3p - 6 \in W$, y si $p = 7$, $4p - 9 = 19 = 3p - 2 \in W$. Si $d = p - 2$: $j \le 1$; $j = 1$ da $a = 2 \in H_p$ y $j = 0$ da $P \ni p + 2d = 3p - 4 \in W$ (pues $p \ge 7$). Si $d = p - 1$: $j \le 1$ y $P \ni p + d = 2p - 1$.

Los tres bloques de H_p son disjuntos y suman $3 + (p - 4) + (p - 2) = 2p - 3$. ▫

La formalización Lean sigue esta demostración (lemas `hits_succ`, `hits_self`, `hits_two`, `hits_one`), con una división de casos ligeramente distinta en $m = 2$, $d = 2$. Comprobación adicional por fuerza bruta: `check_Hp.cpp` verifica que H_p corta todas las PA para los 92 primos $7 \le p \le 499$ (y `checks.py`, de forma independiente, para $p \le 61$); la fórmula falla para $p = 5$, y por eso el teorema pide $p \ge 7$.

5. Cálculos exactos en $N = k^2$

Herramientas (carpeta `verificacion/`): un buscador exhaustivo propio en C++ (`tau_dfs.cpp`), un recocido simulado para cotas superiores (`sa.cpp`) y un script de contraste independiente en Python (`checks.py`). Detalles y controles en §8.

k	$\tau_k(k^2)$	$2k - \tau_k(k^2)$	**Cota inferior del Teorema C afinado,** $k + s_{\min}(k)$	**Estado**
2	3	1	2	exacto

k	$\tau_k\ k^2$	$2k-\tau_k\ k^2$	**Cota inferior del Teorema C afinado,** $k+s_{\min}\ k$	**Estado**
3	4	2	4	exacto
4	6	2	5	exacto
5	7	3	6	exacto
6	9	3	7	exacto
7	11	3	8	exacto
8	13	3	9	exacto
9	15	3	10	exacto
10	16	4	12	exacto
11	17 o 18	5 o 4	13	exhaustivo hasta 16; conjunto de 18
12	≤ 20	≥ 4	14	cota superior (recocido)
13	≤ 21	≥ 5	15	cota superior (recocido)
17	≤ 29	≥ 5	19	cota superior (recocido)
19	≤ 33	≥ 5	21	cota superior (recocido)
23	≤ 41	≥ 5	26	cota superior (recocido)

Equivalentemente: $r_8(64) = 51$, $r_9(81) = 66$, $r_{10}(100) = 84$ y $103 \le r_{11}(121) \le 104$.

La igualdad $\tau_p(p^2) = 2p-3$ no se mantiene. Los datos de $k = 5, \ldots, 9$ y el Teorema D podrían sugerir $\tau_p(p^2) = 2p-3$ para $p \ge 5$ (yo mismo lo conjeturé durante el trabajo). No es así, y para p grande ya se sabía por [24] y [25]. Los cálculos muestran que falla desde $p = 11$: el conjunto

$$\{6, 10, 15, 26, 37, 44, 48, 53, 59, 67, 70, 79, 81, 92, 93, 96, 106, 113\}$$

tiene 18 elementos y corta todas las PA de 11 términos de $[1, 121]$ (y $2 \cdot 11 - 3 = 19$). Su estructura: la clase 4 módulo 11 en las filas centrales ($15, 26, \ldots, 92$) y un elemento de cada una de las otras diez clases repartidos de modo que suplen a los términos que faltan de esa columna en los extremos. Para $p = 13$ hay un conjunto de $21 < 23$ elementos formado, salvo cinco puntos, por dos PA de diferencias 11 y 13 que se cruzan en 106. Los conjuntos están en `verificacion/datos/mejores_conjuntos.txt`.

Lo que se sabe de $\tau_{11}(121)$. La búsqueda exhaustiva descarta todo conjunto de 16 elementos ($8,5\cdot10^9$ nodos), luego $\tau_{11}(121)\geq 17$. Una segunda implementación independiente, con otro algoritmo (`hs_independiente.cpp`, escrita por el revisor de esta nota), llega a la misma conclusión ($5,6\cdot10^9$ nodos) y confirma también $\tau_9(81)=15$ y $\tau_{10}(100)=16$. El recocido encuentra 18 en un segundo y no encuentra 17 en quince minutos ($3\cdot10^9$ iteraciones), lo que sugiere, sin demostrarlo, que el valor es 18.

Cerca del umbral. Los valores exactos justo por encima de $p(p-1)$ muestran que cada entero adicional cuesta al principio un elemento entero más:

N	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**
$\tau_{11}(N)$	10	11	12	13	14

(análogamente $\tau_5(20..23)=4,5,6,7$ y $\tau_7(42..45)=6,7,8,9$). Tablas completas en `verificacion/datos/tabla_tau.txt`.

6. Preguntas abiertas

1. **El Problema 142** propiamente dicho: fórmula asintótica (o al menos orden de magnitud) de $r_k(N)$ con k fijo. Sigue abierto para todo $k\geq 3$.
2. **[Abierto, planteado por Korsky [25]]** ¿Es $\tau_n(n^2)\geq(1+\eta)n$ para algún $\eta>0$ fijo y todo n grande? Se sabe $n+n^{1-o(1)}\leq\tau_n(n^2)$ [25] y, para primos, $\tau_p(p^2)\leq 2p-(\sqrt{2}-o(1))\sqrt{p/\log p}$ [25]. **[CONJETURA, de Korsky]** $\tau_n(n^2)=(2-o(1))n$. Los datos de §5 ($2k-\tau_k(k^2)=1,2,2,3,3,3,3,3,4$ para $k=2,\ldots,10$) son compatibles con ella, sin demostrar nada.
3. **[Pregunta]** ¿$\tau_{11}(121)$ es 17 o 18?
4. **[Pregunta]** ¿Es $\tau_p(p(p-1)+j)=p-1+j$ para $0\leq j\leq j_0(p)$ con $j_0(p)\to\infty$? (El caso $j=1$ es el Teorema B.)

7. Qué es nuevo y qué no

- **§2** es una revisión; todos los resultados son de los autores citados.
- **(A) y (B)** son observaciones sobre textos formales públicos. No he encontrado que estén señaladas, pero no he revisado las incidencias ni las solicitudes de cambio de esos repositorios. **(C)** ya está advertida en lo esencial por la documentación de `openai/math`. Ninguna es progreso matemático.
- **El régimen de progresiones largas tiene bibliografía previa (§4.0) que no localicé hasta la revisión final.** En consecuencia:
  - **Teorema A y Corolario A.1.** El argumento (suprimir una clase módulo un primo mayor que todas las diferencias) es el de Truss [23] y Korsky [25]; es conocido. Una página de seguimiento de estos problemas con IA [21] menciona además que otros modelos «encontraron y demostraron una fórmula exacta para $r_k(N)$ con N acotado en términos

de k» (sin enunciarla). En [1] aparece la desigualdad general más débil $r(k,n) \le n - \lfloor m/2 \rfloor$ con $m = \lfloor n/(k-1) \rfloor$. La formulación con el menor factor primo de k y el Teorema B no los he visto enunciados, pero son inmediatos.
  - **Teorema C.** Más débil que el de Truss (1991) en su forma cerrada y muy inferior al de Korsky (2026).
  - **Teorema D.** Una unidad mejor que la cota de Brown–Freedman (1989); más débil que las de Xu (2013) y Korsky (2026) para p grande.
  - **Valores de §5.** Los de $k \le 7$ coinciden con las tablas de [1] y de OEIS; los de $k = 8$ pueden estar en [26], que no pude consultar; los de $k = 9, 10$ y las cotas para $k = 11$ no los he encontrado en las fuentes que sí pude leer.
  - **La pregunta y la conjetura de §6.2** son de Korsky.
- **Lo que sí puede considerarse aportación de esta nota:** las verificaciones formales en Lean de estos enunciados (no conozco otras), el buscador exhaustivo con sus datos y controles, la unicidad del Corolario A.2 y las observaciones (A) y (B).
- Una conjetura que formulé durante el trabajo ($\tau_p(p^2) = 2p - 3$) quedó **refutada** por mis propios cálculos (y, para p grande, ya lo estaba por [24] y [25]); se deja constancia en §5.

8. Reproducibilidad

Lean. Lean `4.35.0`, Mathlib `v4.35.0` (commit `56a005855ea17e0b0958f73ec801ae140b0a1679`). Desde `Erdos-142/lean`:

```
lake exe cache get

lake build
```

Resultado registrado en `lean/registro_verificacion.txt`: código de salida 0, sin `sorry`, y los 25 teoremas dependen solo de `propext`, `Classical.choice` y `Quot.sound`. `Resumen.lean` demuestra además que la función `r` usada aquí coincide con `extremalNumber` de `openai/math` (por definición) y, para $k \ge 2$, con `maxCard` de `formal-conjectures`.

Cálculos. Desde `Erdos-142/verificacion`:

```
g++ -O2 -o tau_dfs tau_dfs.cpp

g++ -O2 -o sa sa.cpp

g++ -O2 -o check_Hp check_Hp.cpp

g++ -O2 -o hs_independiente hs_independiente.cpp

python3 checks.py
```

```
python3 test_dfs.py
```

- `checks.py` (Python puro, independiente del C++): contrasta con OEIS A003002–A003005 y con el número de conjuntos extremales de la tabla de [1] en 7 casos, comprueba los Teoremas A y B para $k \le 9$, el Corolario A.2, el lema de ventanas, la construcción H_p para $p \le 61$, la cota del Teorema C, la relajación lineal y vuelve a verificar por fuerza bruta todos los conjuntos guardados. Salida en `verificacion/salida.txt`.
- `check_Hp.cpp`: comprueba el Teorema D por fuerza bruta para todos los primos hasta el límite dado (`./check_Hp 499`).
- `test_dfs.py`: compara `tau_dfs` con la búsqueda de `checks.py` en 1160 casos pequeños, con y sin podas; cero discrepancias.
- `tau_dfs k N B` decide si existe un conjunto de corte de tamaño $\le B$. Las podas son condiciones necesarias (explicadas en la cabecera del archivo); como control, $(k, N, B) = (11, 121, 15)$ da «no existe» tanto con todas las podas ($3{,}9 \cdot 10^8$ nodos) como sin las podas de simetría y de ventanas ($1{,}1 \cdot 10^9$ nodos). Registros en `verificacion/datos/exhaustivo.txt`.
- `hs_independiente.cpp`: segunda implementación exacta, independiente de `tau_dfs` (ramificación sobre la progresión más restringida y cota por empaquetamiento); la escribió el revisor independiente. Reproduce las decisiones «no existe» para $(k, N, B) = (9, 81, 14)$, $(10, 100, 15)$ y $(11, 121, 16)$. Registros en `verificacion/datos/independiente.txt`.
- `sa k N B segundos semilla` busca un conjunto de tamaño B; solo puede demostrar existencia. Registros en `verificacion/datos/recocido.txt`.

Revisión. Una revisión adversarial independiente (otro agente de IA, sin acceso a mis razonamientos) repasó las demostraciones caso por caso, comprobó que cada enunciado Lean dice lo que afirma la nota y reprodujo los cálculos con programas propios. No encontró errores en los teoremas; señaló una frase falsa (ya corregida, tras el Lema 2), varias imprecisiones de redacción y, sobre todo, la bibliografía previa de §4.0.

Limitaciones. Las cotas inferiores de §5 para $k = 10, 11$ descansan en búsquedas exhaustivas por ordenador no formalizadas (dos implementaciones independientes coinciden). El Corolario A.1, la unicidad del Corolario A.2, el Lema 2 y la versión afinada del Teorema C no están formalizados. La revisión bibliográfica del régimen de progresiones largas no es exhaustiva: los trabajos [22]–[26] se localizaron al final, y [22], [23], [24] y [26] no se han leído directamente (se citan según la introducción de [25] y sus registros en Crossref).

Referencias

Todas verificadas (Crossref para los DOI; página de arXiv para las prepublicaciones).

1. T. Ahmed, J. Dybizbański, H. Snevily, *Unique sequences containing no k-term arithmetic progressions*, Electron. J. Combin. 20(4) (2013), P29. https://doi.org/10.37236/3007
2. R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, *The difference between consecutive primes, II*, Proc. London Math. Soc. 83 (2001), 532–562. https://doi.org/10.1112/plms/83.3.532
3. F. A. Behrend, *On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 32 (1946), 331–332. https://doi.org/10.1073/pnas.32.12.331
4. T. F. Bloom, O. Sisask, *Breaking the logarithmic barrier in Roth's theorem on arithmetic progressions*, arXiv:2007.03528 (2020). https://arxiv.org/abs/2007.03528
5. T. F. Bloom, O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds on three-term arithmetic progressions*, arXiv:2309.02353 (2023). https://arxiv.org/abs/2309.02353
6. M. Elkin, *An improved construction of progression-free sets*, Israel J. Math. 184 (2011), 93–128. https://doi.org/10.1007/s11856-011-0061-1
7. C. Elsholtz, Z. Hunter, L. Proske, L. Sauermann, *Improving Behrend's construction: sets without arithmetic progressions in integers and over finite fields*, arXiv:2406.12290 (2024). https://arxiv.org/abs/2406.12290
8. P. Erdős, P. Turán, *On some sequences of integers*, J. London Math. Soc. 11 (1936), 261–264. https://doi.org/10.1112/jlms/s1-11.4.261
9. W. T. Gowers, *A new proof of Szemerédi's theorem*, Geom. Funct. Anal. 11 (2001), 465–588. https://doi.org/10.1007/s00039-001-0332-9
10. B. Green, T. Tao, *New bounds for Szemerédi's theorem, III: a polylogarithmic bound for $r_4(N)$*, Mathematika 63 (2017), 944–1040. https://doi.org/10.1112/s0025579317000316
11. Z. Kelley, R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, FOCS 2023, 933–973. https://doi.org/10.1109/focs57990.2023.00059
12. J. Leng, A. Sah, M. Sawhney, *Improved bounds for Szemerédi's theorem*, arXiv:2402.17995 (2024). https://arxiv.org/abs/2402.17995
13. K. O'Bryant, *Sets of integers that do not contain long arithmetic progressions*, Electron. J. Combin. 18(1) (2011), P59. https://doi.org/10.37236/546
14. R. A. Rankin, *Sets of integers containing not more than a given number of terms in arithmetical progression*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 65 (1961), 332–344. https://doi.org/10.1017/s0080454100017726
15. R. Raghavan, *Improved bounds for 3-progressions*, arXiv:2603.27045 (2026). https://arxiv.org/abs/2603.27045
16. K. F. Roth, *On certain sets of integers*, J. London Math. Soc. 28 (1953), 104–109. https://doi.org/10.1112/jlms/s1-28.1.104
17. R. Salem, D. C. Spencer, *On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 28 (1942), 561–563. https://doi.org/10.1073/pnas.28.12.561
18. OpenAI, *Quasipolynomial bounds for arithmetic progressions*, manuscrito del 23-9-2026 y formalización Lean en https://github.com/openai/math

(commit 4eaee87). Sin revisión por pares conocida; no recompilado aquí.
19. E. Szemerédi, *On sets of integers containing no k elements in arithmetic progression*, Acta Arith. 27 (1975), 199–245. https://doi.org/10.4064/aa-27-1-199-245
20. Base de datos de problemas de Erdős, https://github.com/teorth/erdosproblems (entrada 142: abierto, 10 000 USD), y enunciado formal en https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures (commit 1c24583).
21. *Erdős Problem a Day*, entrada sobre el problema 142, https://erdosproblemaday.com/day/142-white-whale (consultada el 10-11-2026).
22. T. C. Brown, A. R. Freedman, *Small sets which meet all the $k(n)$-term arithmetic progressions in the interval* $[1, n]$, J. Combin. Theory Ser. A 51 (1989), 244–249. https://doi.org/10.1016/0097-3165(89)90049-6
23. J. K. Truss, *Small sets which meet all the n-term arithmetic progressions in the interval* $[1, n^2]$, Bull. London Math. Soc. 23 (1991), 123–127. https://doi.org/10.1112/blms/23.2.123
24. X. Xu, *A generalization of sets without long arithmetic progressions based on Szekeres algorithm*, J. Number Theory 133 (2013), 3670–3677. https://doi.org/10.1016/j.jnt.2013.05.008
25. S. Korsky, *Hitting arithmetic progressions at the square-root scale*, arXiv:2606.01780 (v2, 8-10-2026). https://arxiv.org/abs/2606.01780
26. Z. Shao, F. Deng, M. Liang, X. Xu, *On sets without k-term arithmetic progression*, J. Comput. System Sci. 78 (2012), 610–618. https://doi.org/10.1016/j.jcss.2011.09.003